Юнисова Яна Алексеевна 4ИСИП-923

Тема 1: Аудит доступности сайта.

Цель: Провести аудит доступности собственного веб-приложения на соответствие требованиям WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019, освоить ручные и автоматизированные методы проверки доступности, выявить барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, устранить найденные нарушения и подтвердить результат повторной проверкой.

Предметная область: Организация, которая ищет дом для животных и собирает помощь.

Ход работы:

1. Подготовить объект аудита и изучить критерии доступности:

Для аудита выбран сайт приюта Солнцево. Это информационный ресурс, где посетители узнают о питомцах, правилах усыновления и способах помочь приюту. Аудитория сайта широкая (среди посетителей могут быть люди с нарушениями зрения, слуха, моторики и когнитивными особенностями), поэтому доступность этого сайта важна.

Изучены четыре принципа WCAG. Первый принцип – воспринимаемость (информация должна быть представлена так, чтобы её можно было воспринять разными органами чувств, например, через текст для изображений или субтитры для видео), второй принцип – управляемость (интерфейс должен работать с клавиатуры и других устройств ввода, а не только с мыши), третий принцип – понятность (текст должен быть читаемым, ошибки понятными), четвёртый принцип – надёжность (код должен корректно интерпретироваться разными браузерами, в первую очередь экранными дикторами).

Уровни соответствия A, AA и AAA отличаются строгостью требований. Уровень A – базовый минимум, AA – стандарт, которого требуют большинство законов, AAA – максимальный.

Чек-лист из критериев, которые будут проверяться:

– 1.1.1. Нетекстовый контент;

– 1.3.1. Информация и взаимосвязи;

– 1.3.2. Понятная последовательность;

– 1.4.1. Использование цвета;

– 1.4.3. Контраст (минимальные требования);

– 1.4.4. Изменение размера текста;

– 2.1.1. Клавиатура;

– 2.1.2. Отсутствие клавиатурной ловушки;

– 2.4.1. Пропуск блоков;

– 2.4.3. Порядок фокуса;

– 2.4.4. Назначение ссылки (в контексте);

– 2.4.6. Заголовки и метки;

– 2.4.7. Видимый фокус;

– 2.4.11. Внешний вид фокуса;

– 3.1.1. Язык страницы;

– 3.2.6. Единообразная справка;

– 3.3.2. Метки или инструкции;

– 4.1.1. Синтаксический анализ;

– 4.1.2. Имя, роль, значение.

2. Выполнить автоматизированную проверку доступности:

Автоматизированная проверка проводилась с помощью браузерного расширения WCAG Accessibility Checker.

Проверка главной страницы выявила 15 ошибок, 14 предупреждений и 4 пункта для ручной проверки. Итоговая оценка составила 56 из 100. Конкретные ошибки, которые расширение нашло на главной странице сайта приюта:

– нетекстовый контент (1.1.1, уровень А) – 9 ошибок. На главной странице расширение нашло ровно 9 элементов, у которых нет текстового

описания. В первую очередь это касается фотографий собак в блоке «Наши питомцы», для зрячего человека это главный элемент страницы (по фото понятно, как выглядит собака, какая у нее морда и окрас), для незрячего пользователя, который слушает экранный диктор, эти 9 фотографий превращаются в бесполезное слово (например, «изображение») или вообще пропускаются. Также в эти 9 элементов могут входить различные иконки на главной странице, которые не подписаны кодом;

– контраст (минимальный) (1.4.3, уровень AA) – 1 ошибка. Расширение нашло как минимум один элемент текста на главной странице, где цвет текста слишком бледный по отношению к фону (для обычного текста контраст должен быть не менее 4,5:1). Из-за низкого контраста этот текст будет очень трудно читать, особенно людям со слабым зрением;

– назначение ссылки (2.4.4, уровень A) – 4 ошибки. Найдено 4 ссылки, текст которых неинформативен сам по себе (ссылки с текстом «подробнее» или «Статья»);

– язык страницы (3.1.1, уровень A) – 1 ошибка. В самом начале кода главной страницы (в теге html) не прописан язык. Из-за этого скринридер может начать читать русские слова с английским акцентом или неправильными интонациями;

– использование цвета (1.4.1, уровень A) – 13 предупреждений. Расширение нашло 13 мест на главной странице, где цвет используется как единственный способ что-то выделить (ссылки в тексте могут быть просто серыми, без подчеркивания);

– пропуск блоков (2.4.1, уровень A) – 1 предупреждение. На главной странице нет специальной скрытой ссылки «Перейти к основному содержанию». Это значит, что человек, который передвигается по сайту только кнопкой Tab, вынужден при каждой загрузке страницы заново пролистывать все ссылки в самом верхнем меню, чтобы просто добраться до текста про собак;

Результат автоматизированной проверки главной страницы представлен на рисунке 1.

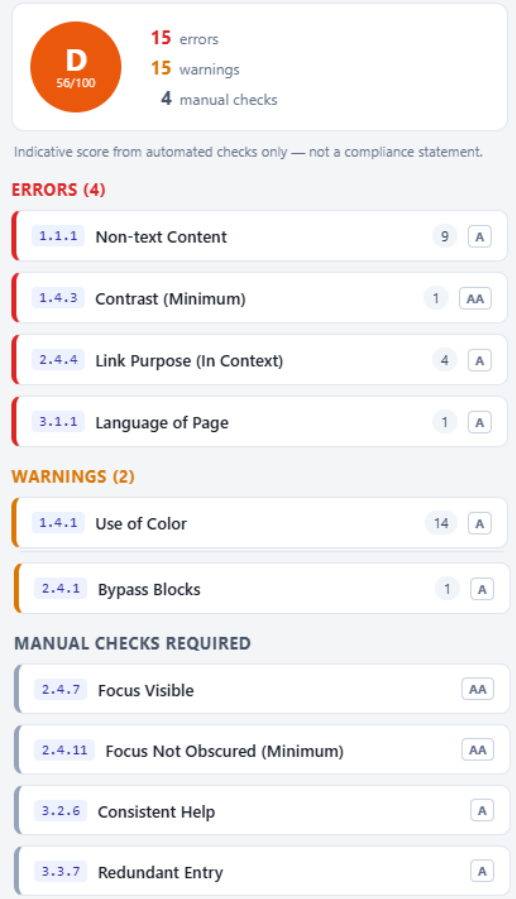


Рисунок 1 – Результат проверки главной страницы

Расширение выявило у страницы «О приюте» 3 ошибки, 12 предупреждений и 4 пункта для ручной проверки. Конкретные ошибки на странице:

– информация и взаимосвязи – заголовки таблиц (1.3.1, уровень А) – 1 ошибка. На странице присутствует таблица, у которой не указаны программные заголовки столбцов, для скринридера это означает, что он не сможет правильно озвучить данные таблицы, связав ячейки с заголовками столбцов;

– назначение ссылки (2.4.4, уровень А) – 1 ошибка. Найдена ссылка с неинформативным текстом. Когда пользователь скринридера прослушивает список всех ссылок на странице, он услышит что-то вроде «нажмите здесь» или «подробнее» без понимания, куда ведёт ссылка;

– язык страницы (3.1.1, уровень A) – 1 ошибка. В теге html не указан атрибут языка, скринридер будет читать русский текст с неправильной фонетикой и интонацией.

Также найдено 11 предупреждений об использовании цвета (1.4.1) – цвет используется как единственный способ выделения информации (например, ссылки только цветом отличаются от обычного текста), и 1 предупреждение о пропуске блоков (2.4.1) – отсутствует ссылка для перехода к основному содержанию.

Результат автоматизированной проверки главной страницы представлен на рисунке 2.

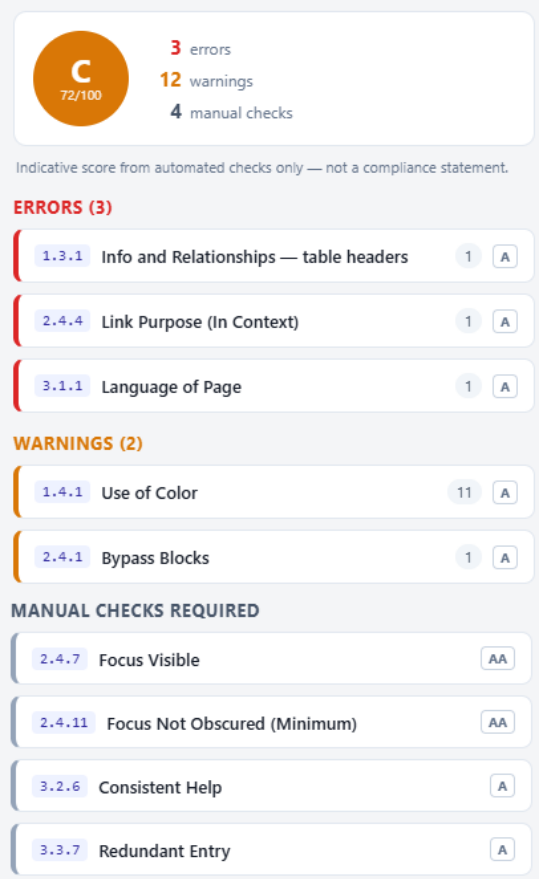


Рисунок 2 – Результат проверки страницы «О приюте»

Расширение выявило у страницы «Питомцы» 27 ошибок и 31 предупреждение (худший результат среди проверенных страниц). Основные ошибки:

– нетекстовый контент (1.1.1, уровень A) – 6 ошибок. На странице найдено 6 фотографий животных без атрибутов alt, для пользователя, который использует скринридер, эти фотографии просто пропускаются или озвучиваются как «изображение» без какой-либо информации о том, кто на фото;

– контраст (минимальный) (1.4.3, уровень AA) – 10 ошибок. Расширение нашло 10 элементов текста с недостаточным контрастом, текст слишком бледный по отношению к фону (контраст менее 4.5:1 для обычного текста);

– назначение ссылки (2.4.4, уровень A) – 10 ошибок. Найдено 10 ссылок с неинформативным текстом (ссылки «Подробнее» в карточках животных);

– язык страницы (3.1.1, уровень A) – 1 ошибка. Не указан язык документа.

Предупреждения на странице «Питомцы»:

– использование цвета (1.4.1) – 14 предупреждений. Цвет используется как единственный способ передачи информации (статус животного выделен только цветом);

– пропуск блоков (2.4.1) – 1 предупреждение. Отсутствует ссылка «Перейти к основному содержанию»;

– размер цели (минимальный) (2.5.8, уровень AA) – 16 предупреждений. Найдено 16 интерактивных элементов, размер которых менее 24×24 CSS-пикселей (затрудняет нажатие людям с нарушениями моторики или тем, кто использует сенсорные экраны).

Результат автоматизированной проверки страницы «Питомцы» представлен на рисунке 3.

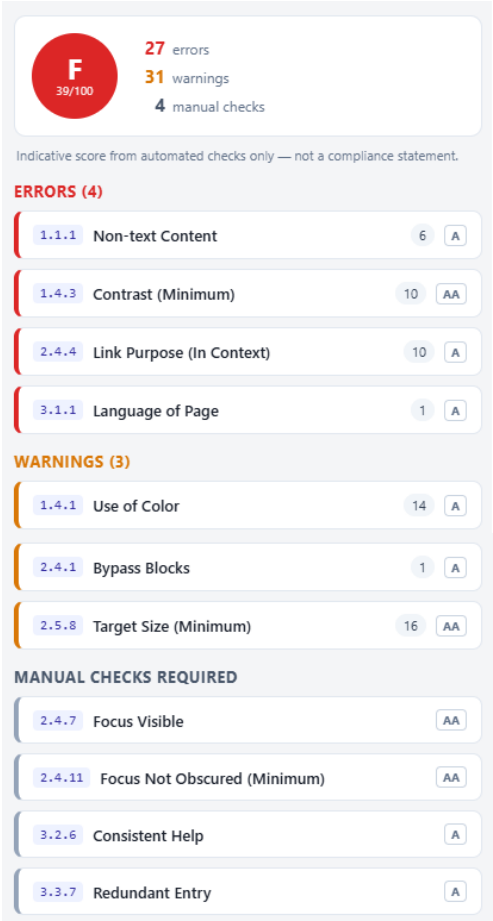


Рисунок 3 – Результат проверки страницы «Питомцы»

3. Выполнить ручную проверку доступности:

После автоматизированной проверки была проведена ручная проверка, так как некоторые аспекты доступности сканеры проверить не могут.

– видимость фокуса (2.4.7, уровень AA). При навигации с клавиатуры и зажатии клавиши Tab браузер подсвечивает интерактивные элементы, и фокус в целом виден, но при прохождении по блоку с фотографиями питомцев фокус не появляется на самих изображениях, так как они не являются кликабельными (визуальная подсветка есть только у кнопок и текстовых заголовков-ссылок, а на фотографиях рамка фокуса отсутствует). Это означает, что если фотографии не несут функции ссылки, то нарушением это не является, но, если на них можно кликнуть, пользователь не увидит, что находится на картинке;

– незакрытый фокус (2.4.11, уровень AA), фокус не перекрывается другими элементами (рамка не уходит за шапку сайта, не прячется за всплывающими окнами и не исчезает под другими блоками);

– единообразная справка (3.2.6, уровень A), на главной странице и на внутренних страницах сайта контактные данные и вспомогательные элементы находятся в одном и том же месте;

– повторный ввод данных (3.3.7, уровень A), на главной странице форм для заполнения нет, поэтому требование о повторном вводе данных не применимо.

Также при проверке контрастности основных пар «цвет текста / цвет фона» на странице «Питомцы» подтвердились результаты автоматической проверки – действительно есть элементы с низким контрастом. В частности, серый текст описания пород или возраста животных на белом фоне имеет контраст ниже требуемых 4.5:1. Такой текст плохо читается людьми с ослабленным зрением или при ярком солнечном свете.

При увеличении масштаба страницы до 200% на странице «Питомцы» обнаружилась проблема: карточки животных выстраиваются в одну колонку, но некоторые элементы (кнопки «Подробнее», теги статуса) могут выходить за границы видимой области, появляется горизонтальная прокрутка (нарушает требование 1.4.4 «Изменение размера текста»).

При прослушивании страницы «Питомцы» с помощью встроенного «Экранного диктора» подтвердилась проблема с изображениями (из-за отсутствия атрибутов alt диктор либо пропускает фотографии животных, либо произносит их как «изображение» без какой-либо полезной информации). Пользователь не узнает, как выглядит собака или кошка, какой у неё окрас, размер, что делает страницу практически бесполезной для незрячих пользователей.

Также при ручной проверке страницы «Питомцы» выявлено, что размер интерактивных элементов (кнопок «Подробнее», иконок «лайк»)

действительно маленький – менее 24×24 пикселей. Людям с нарушениями моторики или тремором рук будет сложно точно попасть по таким кнопкам, особенно на сенсорных экранах смартфонов.

4. Составить сводный протокол аудита:

На основе результатов автоматизированной и ручной проверок составлен сводный протокол выявленных нарушений доступности, который показан в таблице 1.

Таблица 1 – Нарушения доступности

№	Страница	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Степень критичности	Способ исправления
1	Главная, питомцы	Отсутствие атрибутов alt у фотографий.	1.1.1 Нетекстовый контент	A	Высокая	Добавить описания в атрибут alt.
2	Главная, питомцы	Ссылки с неинформативным текстом.	2.4.4 Назначение ссылки (в контексте)	A	Высокая	Добавить атрибут aria-label (`<a href="..." aria-label="Подробнее о собаке Рекс">подробнее</a>`).
3	О приюте	У таблиц нет программных заголовков столбцов (теги th).	1.3.1 Информация и взаимосвязи	A	Высокая	Обернуть заголовки столбцов и строк в тег th.
4	Весь сайт	В теге html не указан атрибут языка, скринридер читает русский текст с неправильной фонетикой.	3.1.1 Язык страницы	A	Средняя	Добавить атрибут lang="ru" в открывающий тег html

Продолжение таблицы 1.

№	Страница	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Степень критичности	Способ исправления
5	Весь сайт	Нет скрытой ссылки «Перейти к основному содержанию», пользователь клавиатуры вынужден каждый раз проходить через всё верхнее меню.	2.4.1 Пропуск блоков	A	Средняя	Добавить ссылку в самое начало body, скрытую через CSS, но становящуюся видимой при получении фокуса (:focus).
6	Питомцы, главная	Низкий контраст текста относительно фона.	1.4.3 Контраст (минимальный)	AA	Средняя	Изменить цвет текста на более темный или цвет фона на более светлый.
7	Весь сайт	Цвет используется как единственный способ выделения информации.	1.4.1 Использование цвета	A	Средняя	Добавить текстовые подсказки, иконки или стандартное подчеркивание для ссылок.
8	Питомцы	Размер интерактивных элементов менее 24×24 CSS-пикселей, что затрудняет попадание по ним.	2.5.8 Размер цели (минимальный)	AA	Низкая	Увеличить размер кликабельной области кнопок и иконок минимум до 24×24 пикселей (рекомендуется 44×44 пикселя).

Приоритеты устранения нарушений:

К первоочередным задачам (высокая критичность) относятся исправление проблем с атрибутами alt у изображений, контекстом ссылок и разметкой таблиц. Эти нарушения делают основной контент сайта, включая информацию о животных и способах помощи, полностью недоступным для незрячих пользователей.

Ко второстепенным задачам (средняя критичность) относятся исправление контрастности, добавление атрибута языка и ссылки для пропуска блоков. Эти изменения значительно улучшат удобство использования для слабовидящих и пользователей клавиатуры.

К долгосрочным задачам (низкая критичность) относится увеличение размера кликабельных областей. Это важно для мобильной версии и пользователей с моторными нарушениями, но не блокирует доступ к информации полностью.

5. Устранить выявленные нарушения в коде веб-приложения:

Для оценки эффективности внесенных изменений была проведена автоматизированная проверка с использованием браузерных расширений WAVE Evaluation Tool и Lighthouse. Исходные показатели доступности главной страницы до исправлений представлены на рисунке 4.

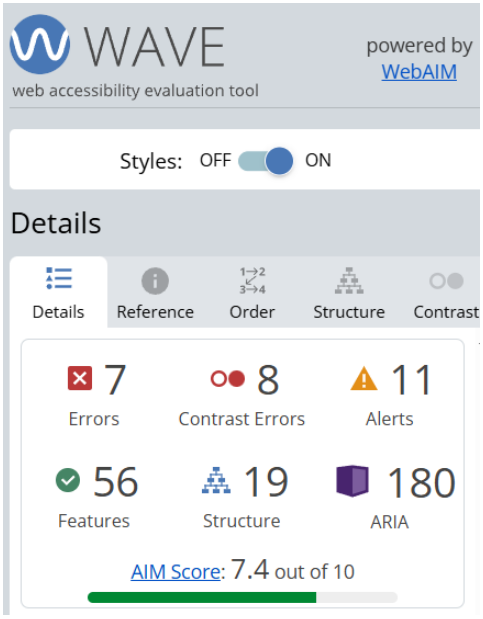


Рисунок 4 – Результат проверки в WAVE до исправлений

Расширение WAVE зафиксировало 7 ошибок, 8 ошибок контрастности и 11 предупреждений, а итоговая оценка AIM Score (метрика, которая оценивает качество пользовательского опыта с точки зрения доступности сайта для людей с инвалидностью) составила 7,4 из 10.

На рисунке 5 представлен отчет Lighthouse для мобильных устройств, в котором общая оценка производительности составляет 64 балла из 100, а

ключевая метрика Largest Contentful Paint показывает критически низкое значение 13,1 секунды, что свидетельствует о длительной загрузке основного контента на смартфонах.

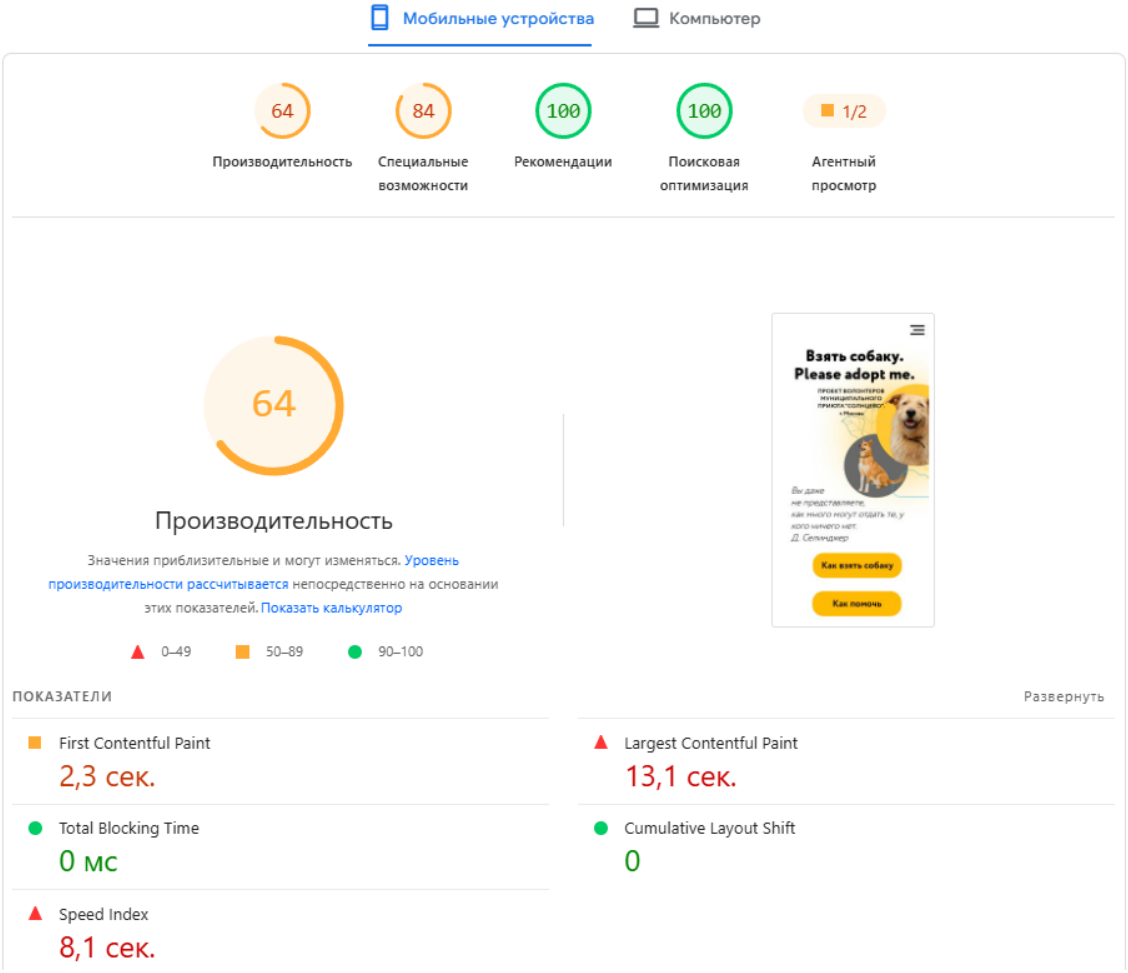


Рисунок 5 – Результат проверки в Lighthouse (мобильные устройства)

На рисунке 6 отображены результаты проверки той же страницы для компьютеров, где оценка производительности выросла до 85 баллов, а время отрисовки Largest Contentful Paint сократилось до 2,5 секунды, демонстрируя значительное улучшение скорости загрузки на десктопных устройствах по сравнению с мобильной версией.

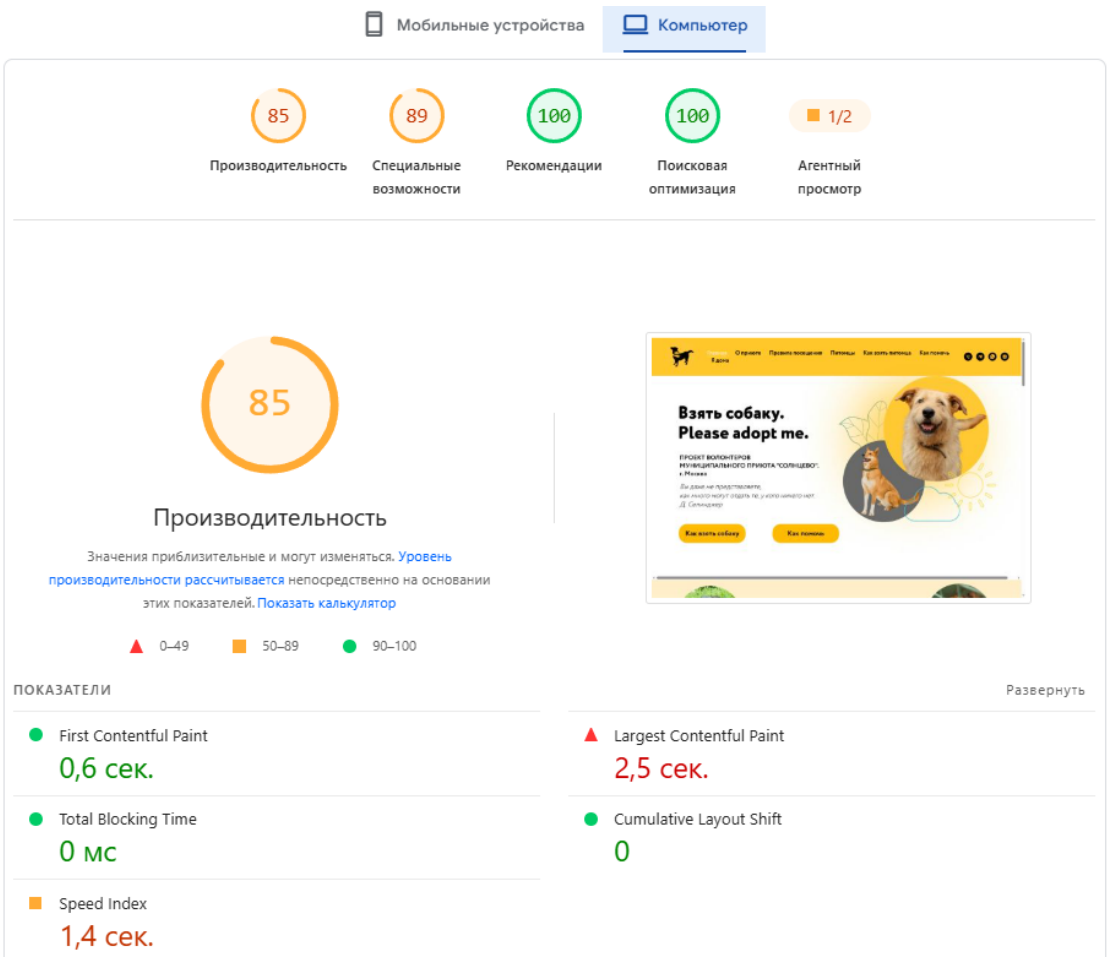


Рисунок 6 – Результат проверки в Lighthouse (компьютер)

Итоговые данные автоматизированной проверки с использованием браузерных расширений предсатвлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты проверки доступности

Инструмент	Метрика	До исправления
WAVE Evaluation Tool	Ошибки (Errors)	7
WAVE Evaluation Tool	Ошибки контрастности (Contrast Errors)	8
WAVE Evaluation Tool	Предупреждения (Alerts)	11
WAVE Evaluation Tool	AIM Score	7,4 / 10
Lighthouse (Mobile)	Accessibility Score	64 / 100
Lighthouse (Desktop)	Accessibility Score	85 / 100

Устранение нарушений было продемонстрировано с использованием инструментов разработчика браузера и локальных копий страниц.

Нетекстовый контент (1.1.1, уровень А). На странице «Питомцы» шесть изображений животных не имеют атрибута alt, из-за чего скринридер озвучивает их как «изображение» или пропускает вовсе. Был добавлен атрибут

alt с описанием внешнего вида собаки. Фрагмент кода до исправления представлен в листинге 1.

Листинг 1 – Код изображения до добавления текстового описания

```
<img src="images/dog-rex.jpg" class="pet-card__img">
```

Результат исправления показан в листинге 2.

Листинг 2 – Код изображения с осмысленным атрибутом alt

```
<img src="images/dog-rex.jpg" alt="Щенок немецкой овчарки Рекс, рыжий окрас,
играет с мячом во дворе приюта" class="pet-card__img">
```

Назначение ссылки в контексте (2.4.4). Десять ссылок с текстом «Подробнее» в карточках питомцев не имеют уникального контекста для вспомогательных технологий. Добавление атрибута aria-label раскрывает назначение ссылки программно, сохраняя визуальную целостность интерфейса. Исходный вариант кода показан в листинге 3.

Листинг 3 – Ссылка без контекстного описания

```
<div class="tn-atom_button-content">
```

Исправленный вариант кода представлен в листинге 4.

Листинг 4 – Ссылка с атрибутом aria-label

```
<div class="tn-atom_button-content" aria-label="Подробнее о приюте">
```

Язык страницы (критерий 3.1.1). Отсутствие атрибута lang="ru" в корневом теге html приводит к тому, что скринридер пытается прочитать русский текст с английской фонетикой. Ручное добавление атрибута через инспектор элементов переключает синтезатор речи на русский язык и восстанавливает правильную интонацию. Фрагмент кода до исправления представлен в листинге 5.

Листинг 5 – Тег html без указания языка

```
<html>
```

Фрагмент кода после исправления представлен в листинге 6.

Листинг 6 – Тег html с указанием русского языка

```
<html lang="ru">
```

Минимальный контраст текста (критерий 1.4.3). Серый текст в подвале сайта и полях ввода имеет коэффициент контрастности ниже требуемых 4.5:1, что затрудняет чтение для слабовидящих пользователей. Замена цвета через панель стилей DevTools обеспечивает контраст 7.1:1, соответствующий уровню AA. Исходные стили приведены в листинге 7.

Листинг 7 – Стили с недостаточным контрастом

```
.footer-text, .form-input::placeholder {
    color: #999999;
}
```

Обновленные стили приведены в листинге 8.

Листинг 8 – Стили с достаточным контрастом

```
.footer-text, .form-input::placeholder {
    color: #595959;
}
```

Видимость фокуса (2.4.7, уровень AA). Проблема заключается в том, что рамка фокуса недостаточно контрастна или отсутствует на некоторых интерактивных элементах. Был задан явный стиль с высокой контрастностью. Фрагмент кода до исправления показан в листинге 9.

Листинг 9 – Стиль с высокой контрастностью

```
*:focus-visible {
  outline: 3px solid #0056b3;
  outline-offset: 2px;
}
```

6. Сформулировать рекомендации по обеспечению доступности для собственного проекта:

В ходе аудита не удалось устранить нарушения, связанные с динамическим контентом и сложными интерактивными элементами, так как они требуют переработки архитектуры сайта и доступа к серверной части.

Для предотвращения появления новых барьеров доступности при дальнейшей разработке рекомендуется внедрить правило обязательной проверки всех новых компонентов на соответствие критериям WCAG 2.2 уровня AA до их публикации на сайте. Разработчикам следует использовать семантическую разметку HTML5 по умолчанию. Регулярное обучение команды принципам инклюзивного дизайна и проведение ручных проверок с участием пользователей вспомогательных технологий также помогут поддерживать высокий уровень доступности продукта на протяжении всего жизненного цикла разработки.

Доступность веб-ресурса напрямую влияет на его поисковую оптимизацию и продвижение, поскольку многие требования WCAG совпадают с факторами ранжирования поисковых систем. Наличие текстовых описаний у изображений, семантическая структура заголовков и корректная разметка ссылок улучшают индексацию контента роботами Google и Яндекс, что повышает видимость сайта в выдаче. Улучшение доступности работает на улучшение SEO-показателей и расширение целевой аудитории за счет включения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вывод: Был проведен аудита доступности сайта приюта «Солнцево» на соответствие требованиям WCAG 2.2 уровня AA, были успешно освоены как автоматизированные методы проверки с использованием расширений, так и ручные методы верификации, включая навигацию с клавиатуры и тестирование с помощью экранного диктора. В результате комплексного анализа выявлены ключевые барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Выявленные нарушения были устранены путем внесения правок в код веб-приложения. Сформулированные рекомендации по внедрению регулярного тестирования и соблюдению семантических стандартов позволят поддерживать высокий уровень инклюзивности ресурса при его дальнейшей разработке, обеспечивая равный доступ к информации о питомцах и способах помощи для всех категорий посетителей.